



Principales retos de implementación



A partir de un estudio de Stanford (Thormundsson, 2023) y la obra de Campos Zabala (2023), enlistaremos los retos a los que una organización se enfrenta en la implementación de nuevas tecnologías.



Un estudio de Stanford recopilado en Statista (Thormundsson, 2023) muestra que los principales retos para empezar un proyecto de IA en la empresa son:



Dificultad para probar el valor del negocio. Esta dificultad se deriva de muchas razones, pero comúnmente es porque los proyectos de IA toman tiempo para mostrar su valor y cada uno puede afectar el negocio de maneras diferentes.



Falta de compromiso de la alta dirección. Aunque generalmente un proyecto de IA es delegado a un departamento de tecnología o informática, el proyecto por sí mismo puede impactar las operaciones de todos los niveles de la empresa, por lo que el compromiso de los equipos de liderazgo es indispensable y debe incluir una gestión del cambio madura y oportuna.



La selección de la tecnología adecuada. Determinar la tecnología adecuada para un proyecto de IA puede ser un proceso largo y complicado, pero hacerlo de manera sistemática y en acompañamiento de expertos de confianza puede incrementar la probabilidad de éxito del proyecto.



Otros retos generales en estos proyectos son (Campos Zabala, 2023):



Resistencia al cambio – sobrepasar barreras técnicas y culturales. Implementar nuevas tecnologías requiere cambio y el cambio puede ser difícil. Por un lado, muchos empleados se resisten al cambio y pueden tener poca disposición para aprender nuevas herramientas o métodos o, incluso, tienen miedo a ser desplazados por la tecnología. Por otro lado, entre los retos técnicos están la integración adecuada de soluciones de IA con los sistemas ya existentes, la gestión de recursos computacionales y el establecimiento de una cultura operacional adecuada.



Miedo a lo desconocido – falta de entendimiento y habilidades. Implementar de manera exitosa las nuevas tecnologías requiere conocimiento y experiencia. Como tecnología aplicada al negocio, la IA es relativamente nueva y no se tiene familiaridad con su funcionamiento. Esta falta de entendimiento puede llevar al miedo o desconfianza en la tecnología, dificultando su adopción. Las organizaciones pueden atacar esta barrera invirtiendo en mejorar las habilidades técnicas de sus colaboradores y estableciendo alianzas con expertos externos.





Alineación en el negocio y su estrategia. Es decisivo asegurarse que la tecnología se alinea con las metas y las estrategias de la organización. Esta alineación debe derivarse de una estrategia integral que describa cómo la IA puede soportar los objetivos y que facilite la comunicación entre los equipos técnicos y de negocios.

La inteligencia artificial ya no es solo una tendencia tecnológica del momento, es una **herramienta que está redefiniendo la forma en que las empresas operan y se relacionan con sus clientes.** Hemos visto cómo la IA puede optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones, enriquecer la experiencia del cliente y, de manera crucial, impulsar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, es esencial reconocer que **la implementación exitosa de proyectos de IA requiere una comprensión profunda del problema a resolver, una alineación estratégica con los objetivos empresariales y un manejo adecuado de los desafíos técnicos y culturales.**



Aunado a esto, no podemos ignorar las consideraciones éticas y de privacidad que emergen con la adopción de estas tecnologías. Es **responsabilidad** de las organizaciones implementar la IA de manera que **respete los derechos y expectativas de privacidad** de cada persona, a la vez que se adhieren a las **normativas legales** correspondientes.

Mirando hacia el futuro, la inteligencia artificial promete seguir siendo un motor de innovación y transformación. Las empresas que logren integrar esta tecnología de manera efectiva y ética no solo se mantendrán a la vanguardia de la competencia, sino que también estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del dinámico entorno empresarial actual. La clave estará en mantener un equilibrio entre aprovechar el poder de la IA y asegurar un enfoque humano y responsable en su aplicación.

Finalmente, te compartimos un ejemplo de cómo se aplica la inteligencia artificial.

Objetivo

Demostrar el valor de la IA Analítica/Predictiva (*Machine Learning*) para resolver ineficiencias operativas costosas, diferenciándola de la IA generativa y subrayando la importancia de la calidad de los datos.

Problemática común

"Gastamos millones en mantenimiento preventivo y las máquinas siguen fallando inesperadamente".

Una planta de manufactura sigue un estricto calendario de mantenimiento preventivo (reemplazar piezas cada X meses). Sin embargo, enfrentan dos problemas costosos:

1. Paros no planificados cuando una máquina falla antes de lo previsto, deteniendo toda la línea de producción.
2. Desperdicio de recursos al reemplazar piezas que todavía están en buen estado solo "porque el calendario lo dice".

La dirección duda de la IA porque creen que es solo para "chatbots" y no ven cómo aplica a tornillos y motores.

Solución desde la información de la lección

Implementación de **Mantenimiento Predictivo (PdM)** usando **Aprendizaje Automático (*Machine Learning*)**:

1. **Definición del problema:** El objetivo no es "usar IA", sino "reducir el tiempo de inactividad no planificado en un 20 %".
2. **Recolección de Datos (IoT):** Se instalan sensores para medir vibración, temperatura y sonido en tiempo real. La IA no "inventa" datos; analiza patrones históricos que precedieron a fallas anteriores (detección de anomalías).
3. **Modelo predictivo:** Se entrena un modelo supervisado que alerta al equipo solo cuando detecta el patrón de una falla inminente. Esto permite intervenir justo a tiempo, maximizando la vida útil de la pieza y evitando paros sorpresa.
4. **Human-in-the-loop:** El modelo sugiere, pero el ingeniero experto valida la alerta, combinando la precisión del algoritmo con el juicio humano.

Errores comunes que deben evitarse

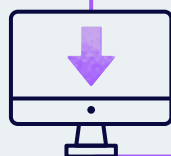
1. **Confundir IA predictiva con generativa:** Esperar que la IA "hable" o cree soluciones creativas. Aquí la IA es una herramienta estadística de alta precisión para clasificación y regresión.
2. **Mala calidad de datos (*Data Debt*):** Intentar entrenar un modelo predictivo sin tener un histórico de fallas registrado. Si nunca se ha registrado cuándo y por qué fallaron las máquinas antes, la IA no tiene qué aprender.
3. **Ignorar al experto de dominio:** Que los científicos de datos construyan el modelo sin hablar con los operarios de la planta. El modelo podría interpretar una "parada de almuerzo" como una "falla del sistema" sin ese contexto.

Puntos clave

- La IA en negocios va mucho más allá de los *chatbots*; la IA analítica/predictiva suele ofrecer el ROI más rápido en operaciones industriales.
- El mantenimiento predictivo transforma el gasto de mantenimiento de un costo fijo ineficiente a una inversión estratégica optimizada.
- Los datos históricos de calidad son el combustible indispensable; sin ellos, no hay predicción posible.



¿Tu empresa está preparada para implementar un proyecto de IA?, ¿la cultura de tu organización puede adoptar un proyecto de IA?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.